关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I010 三元平方和不等式

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

a, b, c 为任意实数。

结论

结论一（平方和与积和）：

直观描述： 平方之和不小于两两乘积之和。

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 与和的平方之间的不等关系。

$$3\left(a^2+b^2+c^2\right) \geq (a+b+c)^2,$$
$$(a+b+c)^2 \geq 3\left(ab+bc+ca\right).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个实数，它们的平方和总是不小于它们两两乘积之和；反过来，它们的和的平方与平方和、乘积和之间也有确定的不等关系。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，轮换不变。

要点二（非负性）：

本质源于平方的非负性，通过配方得到。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 反映了三角形边长的一种内在关系。特别地，等边三角形时取等。

代数意义（配方与标准形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

不等式等价于 $\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]\geq 0$，因此是平方非负的直接推论。它也等价于向量 $\vec{u}=(a,b,c)$ 与 $\vec{v}=(b,c,a)$ 的点积不超过模长乘积的柯西不等式形式。

考点价值（基础不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为基本不等式，常用于证明其他不等式。
- **考法二（求最值）**：在条件最值问题中，利用其变形放缩求范围。

顿悟点

当问题中出现平方和与乘积和的混合式时，立即想到此不等式；看到 $(a+b+c)^2$ 展开后的交叉项，可尝试用此不等式联系平方和与乘积和。

使用场景

- **场景一（对称式证明）**：证明关于 a,b,c 的对称不等式。
- **场景二（最值放缩）**：求含平方和或乘积和的式子的最值。

证明

思路提示

要证 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$，只需将右边移到左边，配成完全平方和的形式，利用平方的非负性即可。

正式推导

步骤一（移项与倍乘）：

将不等式两边同乘以 2（以保证配方后系数整齐），并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\geq 0$$

理由：乘以 2 后，各项系数变为整数，便于配方。

步骤二（分组配方）：

将左边分组为三个完全平方。

$$\begin{aligned}&2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由：每两个平方项配一个交叉项，恰好形成三个完全平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（非负性得证）：

由平方的非负性，得出不等式成立。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$$

理由：每个平方都 ≥ 0，故和也 ≥ 0，原不等式得证。

步骤四（取等条件）：

分析等号成立的条件。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad a-b=0,\ b-c=0,\ c-a=0$$

理由：几个非负项之和为零，则每个项都为零。

结论回扣

因此，对于任意实数 a,b,c，有 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$，且等号当且仅当 $a=b=c$ 时成立。由此可推出其他等价形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 a,b,c 是实数，求证：$a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$。

解题步骤：

第一步（移项加倍）：

将不等式两边乘以 2 并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\geq 0$$

理由：乘以 2 后便于配方。

第二步（配方组合）：

将左边配成三个完全平方和。

$$\begin{aligned}&2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由：分组后恰好形成平方差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（利用非负性）：

由平方的非负性得出结论。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$$

理由：平方和总是非负，故原不等式成立。

关键结论： **原不等式成立，取等当且仅当 $a=b=c$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 是实数，且 $a+b+c=1$，求 $ab+bc+ca$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元平方和不等式的一个等价形式。

$$(a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca)$$

理由：这是原不等式的第三个等价形式。

第二步（代入条件）：

将 $a+b+c=1$ 代入不等式。

$$1^2\geq 3(ab+bc+ca)\quad\Rightarrow\quad ab+bc+ca\leq\frac{1}{3}$$

理由：不等号方向不变，除以正数 3。

第三步（取等验证）：

检查最大值能否取得。

$$\text{当且仅当}a=b=c=\frac{1}{3}\text{时，等号成立。}$$

理由：等号成立条件为 $a=b=c$，结合 $a+b+c=1$ 即得。

关键结论： **$ab+bc+ca$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$，当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取得。**

易错提醒

易错点一（忽视取等条件）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立的条件，导致误认为最值一定能取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（验证取等）：

不等式等号成立当且仅当 $a=b=c$，在实际问题中需验证该条件是否可达。

错因分析（思维定势）：

认为不等式成立就一定能取到最值，未考虑取等条件的约束。

易错点二（误用于非实数）

在复数范围内误用该不等式，因为复数不能比较大小。

正确理解（实数范围）：

该不等式仅对实数成立，因为实数有大小关系且平方非负。

错因分析（忽略前提）：

未注意不等式成立的前提是 a,b,c 为实数，在复数范围内无意义。

易错点三（混淆不等号方向）

在变形时，错误地改变了不等号的方向，尤其是在乘以负数时。

正确理解（保号变形）：

变形过程中，若两边同时乘以正数，不等号方向不变；若乘以负数，方向反转。

错因分析（规则混淆）：

对不等式性质掌握不牢，在代数变形中随意改变不等号方向。

结论小结

一句话核心

对于任意三个实数，其平方和总不小于两两乘积之和，且有三个等价形式，是处理对称式的基础工具。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a,b,c 必须是实数，因为复数无法比较大小。
- **条件 2（对称形式）：** 不等式关于 a,b,c 对称，适用于轮换对称式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号仅在 $a=b=c$ 时成立，求最值时务必验证。
- **检查项（变形等价）：** 使用等价形式时，确保变形正确，不等号方向无误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料